

作业1. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/\pi, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{others.} \end{cases} \quad \text{问 } X \text{ 和 } Y \text{ 是否相互独立, 是否不相关?}$$

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且

$$X \sim N(1, 2^2), Y \sim N(0, 3^2), Z = \frac{X}{2} + \frac{Y}{3}, \text{ 求 } \rho_{XZ}.$$

3. 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	Y		
	-2	0	1
-1	0.30	0.12	0.18
1	0.10	0.18	0.12

求 $Cov(X, Y)$

ρ_{XY}